PRÁCTICA 06
I.C.C
Facultad de Ciencias.

Sánchez Chávez Diego Emiliano
324134195.

1.1 Dardos a la medida.

La mayor parte de las preguntas fueron resueltas en el laboratorio. Lo que más me ayudó fue saber que hace hasNextInt, ya que básicamente este analiza que el valor que el usuario escribió sea entero. Esto es bastante útil, porque si detecta que no es un número entero, asigna un valor booleano de false, lo cual ayuda a hacer condicionales y ciclos.

Usando los conocimientos de las ayudantías y del laboratorio, empecé a actualizar el código de mi estimador de pi.

Antes de todo, importé y añadí el Scanner, para así poder detectar los datos ingresados en consola.

Primero, le pedía un número al usuario, y usando un while, verificaba que el dato que se ingresara fuera un número entero. Si no se cumplía, era porque el usuario había metido un negativo, cero, un decimal, una letra o símbolo, o porque el número no cabía dentro de un int, y entonces, arrojaba un error y le volvía a pedir un número al usuario, así hasta que se ingresé un número válido.

Una vez que el dato fuera válido, se guardaba el número, y se desarrollaban todos los cálculos de la práctica pasada.

1.2 Decimal a binario interactivo.

Empecé importando el Scanner para el ejercicio. Este ejercicio lo vimos con Gio en la ayudantía, por lo que solo seguí lo que ya habíamos resuelto clases antes, pero ahora implementando el Scanner.

Declaré las variables que mencionamos en esa ayudantía, y además declaré tres más: datoInválido, continuar, y acabarCiclo.

Todo el ejercicio lo metí dentro de un while, el cuál consistia en que mientras continuar fuera si, el código se estaría repitiendo hasta que el usuario decida detenerse.

Ahora, dentro de este while, metí otro más, el cuál lo que hacía era seguir pidiendo un número al usuario hasta que este fuera válido. Este se repetía usando la variable de datoInvalido, como en el ejercicio anterior. Una vez que se detectará un número válido, se actualizaba la variable a true y el ciclo se detenía, para seguir con la siguiente parte.

En la siguiente parte, puse una condicional, para analizar el número que el usuario medio, y entonces se dividió en casos. El primer caso era que el número fuera 0, y como la práctica lo indicaba, si el número era 0, el valor binario era 0, entonces eso lo hice con un simple print.

Luego, el otro caso era que fuera distinto de 0 (osea positivo, ya que con el while anterior ya no podemos tener ningún negativo, decimal, etc).

Si se cumplía esta condición, entonces se ejecutaba el algoritmo para convertir de decimal a binario que vimos con Gio. Lo único que hice fue traducir el pseudocódigo a código. Una vez que se convierte a binario, se actualiza la variable numeroBinario con el resultado que se obtuvo, y se lo imprime al usuario.

Finalmente, para cerrar el gran while que contiene todo esto, le pregunte al usuario si quiere continuar. Si escribía S o s, el ciclo se repetía. Si escribía cualquier otra cosa, el programa terminaba. Esto lo logré usando next().charAt(0), el cual se nos recomendó para resolver la práctica. Básicamente, analiza y toma la primera letra de lo que escriba el usuario.

2.1 La cabaña del misterio.

Una gran parte de las dudas las resolví en el laboratorio. Comencé con la declaración de variables, a las cuales a la mayoría les asigne un valor centinela, ya que luego las usaría más adelante para cambiarles el valor.
Lo primero que hice, fue recibir los datos del usuario, usando Scanner.
Una vez que el usuario ponía su nombre, se le pedían más cosas, como la clasificación, la tasa anual, el plazo, y la capital.
Para cada uno de estos, hice la verificación de los datos, y si no estaban correctos, arrojaba un error indicando que estaba mal.
Una vez que se verificaban los datos, se mostraba ahora si el menú. Podías escoger entre varias opciones, del 0 al 4.
Para la opción 1 y 2, lo que hice fue copiar el código que ya tenía de la práctica pasada, pero antes, le puse un verificador para ver que los datos ingresados eran correctos, y también cambié el nombre de algunas variables.
Para la opción 3, use ambos intereses, los reste para ver la diferencia, y luego los comparé para ver cual era el mayor.
Para la opción 4, primero que nada hice también un verificador, y una vez que se verificará el dato correcto, se actualizaba la capital con la variable de nuevoCapital.
Finalmente, la opción 0 rompia el ciclo y acababa el programa.
Como bien lo indicaba la práctica, habían varias formas de que acabara el programa, así que al presionar 0, el motivo aparecía como que el usuario se había salido.
También estaba la opción de demasiados errores en el menú, los cuales se iban incrementando cada que se introducía un valor inválido en el menú.
Y finalmente, estaba el límite de operaciones, el cuál también iba incrementando por cada opción válida que se fuera escogiendo. Cada uno de estos actualizaba la variable acabarPrograma con la razón por la que se hubiera terminado.
Finalmente, al terminar el programa, se enseñaba el resumen con todas las variables ya actualizadas según las operaciones que se hayan hecho a lo largo de la práctica.

2.2 Conclusiones.

La última parte definitivamente fue la más tardada y costosa, pues el anidar tantos ifs y whiles me confundió muchísimo, y me tarde bastante en poder encontrar los errores. El resultado final es muy satisfactorio, pero fue algo bastante tardado, y me hubiera gustado haber podido resolver más partes de la práctica en la clase, pues siento que las explicaciones de Victor me ayudan bastante, y más cuando son en presencial. El paso de verificar fue definitivamente el que más se repitió, y al ser

tanto código, me fue difícil encontrar los errores que causaban que se ciclara infinitamente, o que no doctora bien los valores.